

8086 – Flags

O registrador de **FLAGS** (ou Registro de Status) do 8086 possui **16 bits**, mas apenas **9 bits** são utilizados de fato. Eles são divididos em duas categorias: **Flags de Status** (que indicam o resultado de uma operação aritmética ou lógica) e **Flags de Controle** (que alteram o comportamento do processador).

Abaixo estão listados todos os 9 flags ativos do 8086, organizados por suas respectivas funções:

Flags de Status (6 bits)

Estes flags mudam automaticamente após a execução de instruções de cálculo, comparação (CMP) ou lógicas.

- **ZF (Zero Flag):** Ativado (1) se o resultado da última operação foi igual a **zero**. Crucial para testar igualdades.
- **SF (Sign Flag):** Copia o bit mais significativo do resultado. Fica ativo (1) se o resultado for um número **negativo**.
- **CF (Carry Flag):** Ativado (1) se houve um "**vai um**" (estouro) no bit mais significativo em operações sem sinal, ou um empréstimo (*borrow*) em subtrações.
- **OF (Overflow Flag):** Ativado (1) se ocorreu um estouro de capacidade em operações matemáticas **com sinal** (quando o resultado excede o limite positivo ou negativo que o registrador aguenta).
- **AF (Auxiliary Carry Flag):** Ativado (1) se houve um "vai um" do bit 3 para o bit 4. Usado quase exclusivamente para aritmética decimal (BCD).
- **PF (Parity Flag):** Ativado (1) se o byte menos significativo do resultado contiver um número **par de bits 1**.

Flags de Controle (3 bits)

Estes flags são definidos diretamente pelo programador por meio de instruções específicas para mudar o modo como o processador trabalha.

- **DF (Direction Flag):** Controla a direção do processamento de strings (vetores). Se for 0 (CLD), os índices SI e DI incrementam automaticamente. Se for 1 (STD), eles decrementam.
- **IF (Interrupt Flag):** Controla as interrupções externas de hardware. Se for 1 (STI), o processador aceita interrupções externas. Se for 0 (CLI), elas são ignoradas/desabilitadas.

- **TF (Trap Flag):** Ativa o modo de **passo a passo** (*single-step*). Usado por depuradores (como o próprio emu8086) para executar o código instrução por instrução, gerando uma interrupção interna a cada linha.
-

Exemplo de Aplicação em Desvios (Saltos)

As instruções de salto condicional leem estes flags para decidir se o código deve desviar ou continuar em frente:

- JE / JZ → Salta se ZF = 1 (Se for igual / Se for zero).
- JNE / JNZ → Salta se ZF = 0 (Se for diferente / Se não for zero).
- JC → Salta se CF = 1 (Se houver Carry).